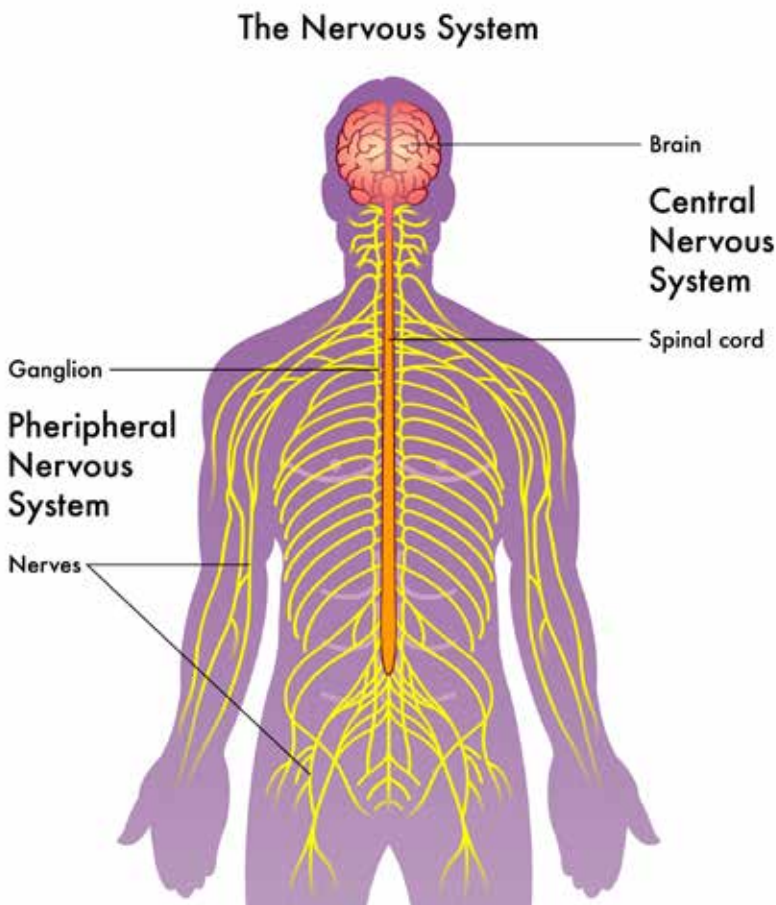


המערכות בגוף האדם

מערכת העצבים (Nervous System)

מערכת העצבים שולטת ומפקחת על כל פעולות הגוף. המערכת מאפשרת שיתוף פעולה בין המערכות השונות כדי שיעבדו יחד בתיאום, בדרך זו מערכת העצבים שומרת על ההומאוסטאזיס. איברי המערכת נחלקים למערכת העצבים המרכזית ולמערכת העצבים הפרiferית. העצבים הפרiferיים מעבירים מידע מהגוף אל המוח. עצבים אלו מגיעים תחילה מהפרiferיה אל חוט השדרה והוא מעביר את המסרים למוח. במוח מתבצע עיבוד מידע וקבלת החלטות לפי המידע שהגיע אליו. החלטה זו מתורגמת להוראה וזו מועברת דרך חוט השדרה לעצבים הפרiferיים המפעילים את הגוף (איור 28.1).



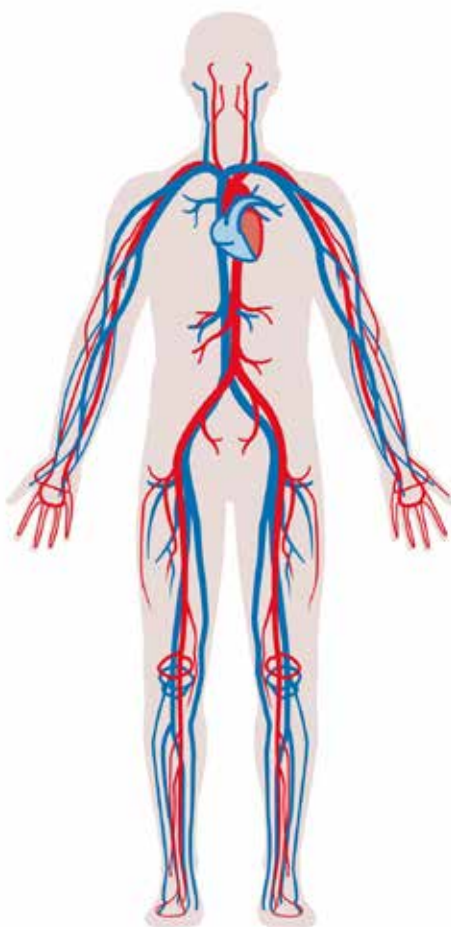
איור 28.1 מערכת העצבים

באדם-כתום: מערכת העצבים המרכזית (מוח וחוט שדרה) ובצהוב: הפרiferית.

מערכת הדם (Cardiovascular System)

מערכת הדם היא מערכת תובלה פנימית של הגוף המספקת את החומרים הבסיסיים לתאים ובהם סוכר וחמצן. באמצעותה מתאפשר מעבר של הורמונים המופרשים מהאיברים ומגיעים לזרם הדם, ודרכה הם מתפזרים לשאר חלקי הגוף.

מערכת הדם מאפשרת לסלק את חומרי הפסולת הנוצרים בתאים, כמו פחמן דו-חמצני, ומווסתת את פיזור החומרים השונים בגוף בדרך ששומרת על ההומאוסטאזיס. מערכת זו כוללת את הלב המזרים את נוזל הדם ואת כלי הדם הפרוסים ברחבי הגוף. כלי הדם המובילים דם מהלב אל הגוף הם העורקים, וכלי דם המובילים את הדם מהגוף חזרה אל הלב הם הורידים (איור 28.2) (להרחבה ראו פרק 6).

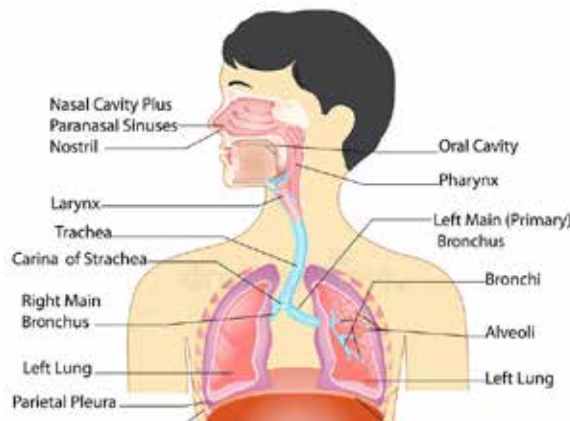


איור 28.2 מערכת הדם

מערכת הדם כוללת את הלב המשמש כמשאבה ואת כלי הדם - עורקים, ורידים ונימים.

מערכת הנשימה (Respiratory System)

מערכת הנשימה מאפשרת שחלוף גזים דו־כיווני בין הסביבה החיצונית לגוף. הריאות קולטות את החמצן מהסביבה החיצונית למערכת הדם ומסלקות פחמן דו־חמצני מהדם לסביבה החיצונית. המערכת מייצאת פחמן דו־חמצני ומייבאת חמצן דרך דרכי האוויר. באמצעות הריאות הגוף סופג חמצן החשוב לפעילות התאים השומרים על הומאוסטאזיס. תפקיד נוסף של מערכת הנשימה הוא שמירה על מאזן חומצה־בסיס שעליו יפורט בהמשך. המערכת כוללת את דרכי האוויר העליונות והתחתונות, ריאות ואיברי עזר כמו השרירים והצלעות המסייעים לתהליך הנשימה (איור 28.3).



איור 28.3 מערכת הנשימה

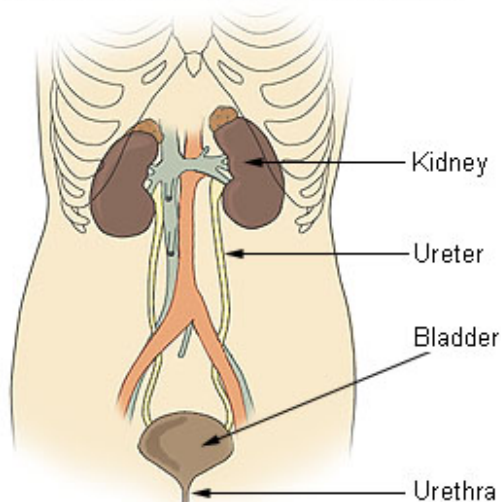
מערכת הנשימה כוללת את דרכי האוויר העליונות והתחתונות, ריאות, ואיברי עזר כמו שרירים וצלעות המסייעים לתהליך הנשימה.

מערכת השתן (Urinary System)

תפקידה העיקרי של מערכת השתן הוא לסנן חומרי פסולת רעילים מהדם באמצעות הכליות ולאחר מכן להפרישם מחוץ לגוף באמצעות שלפוחית השתן. מערכת השתן עובדת בשיתוף פעולה עם מערכות אחרות. עם מערכת העיכול ועם מערכת הדם היא דואגת לסילוק תוצרי פסולת מהגוף כמו שתן (אוראה, urea) ועודפי מלחים. עם הריאות הכליות מסייעות לשמור על מאזן חומצה־בסיס ועל ערכי לחץ דם תקינים.

הכליות משפיעות על לחץ הדם בטווח הרחוק, בין היתר על ידי מערכת הרנין-אנגיוטנסין, וזאת הן עושות בשיתוף עם הריאות. בעת ירידה בזילוח הדם בתוך הכליות הן מפרישות הורמון בשם רנין שמתחיל שרשרת תגובות כימיות שמטרתן שמירת נפח הדם. הרנין הופך חלבון לא פעיל בשם אנגיוטנסינון שנמצא בכבד לפעיל - שכעת נקרא אנגיוטנסין I. במצב זה אנזים בשם ACE, שנמצא בנימי הריאות, יכול להפוך אותו לאנגיוטנסין II שהוא הורמון פעיל ופועל במספר מישורים - גורם לכליות להפריש חומרים אשר מעודדים ספיגה חוזרת של מים לכלי הדם, גורם להצרת כלי דם וכן גורם להפרשת הורמון ADH אשר מדכא הפרשת שתן. חסימת האנזים על ידי המעכב ACE inhibitor עוזרת בהורדה ואיזון של לחץ הדם. כמו כן מערכת השתן משתתפת בשמירה על נפח מערכת כלי הדם. מערכת השתן מורכבת מהכליות (kidney), השופכנים (ureter), שלפוחית השתן (bladder) והשופכה (urethra) (תמונה 28.4).

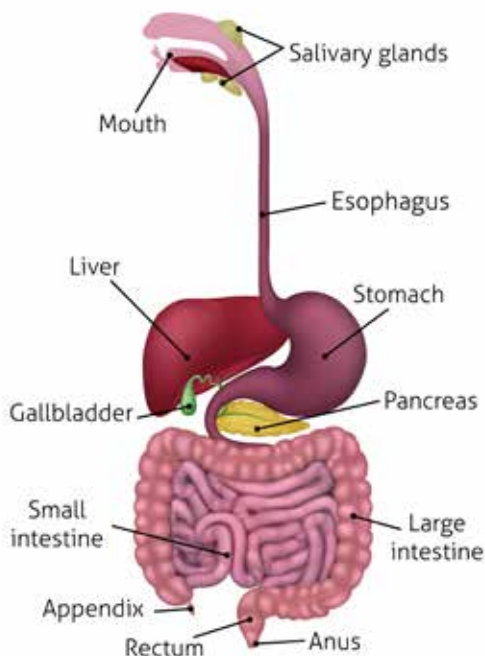
Components of the Urinary System



איור 28.4 מערכת השתן

חלקי מערכת השתן: הכליות, השופכנים, שלפוחית השתן והשופכה.

מערכת העיכול (Digestive System)



מערכת העיכול מעכלת את המזון ומפרקת אותו למרכיביו. במעי מרכיבי המזון נספגים דרך כלי הדם ומגיעים לחלקי הגוף לשם יצירת אנרגיה או לבניית מרכיבים שונים בתא לשם פעילויות כמו גדילה והתרבות. המערכת כוללת בין היתר את חלל הלוע, השיניים והלשון, הוושט (esophagus), הקיבה (stomach), התריסריון (duodenum), הבלב (pancreas) המעי דק והגס (small and Large intestine), הכבד (liver) וכיס המרה (gallbladder). (איור 28.5)

איור 28.5 מערכת העיכול

מערכת העיכול: ושת, קיבה, תריסריון, מעי דק וגס, כבד וכיס מרה.

מערכת השרירים (Muscular System)

מערכת השרירים תפקידה לספק כוח ותנועה כדי לשמור על יציבה ונוסף על כך לאפשר לאיברים הפנימיים לתפקד. יש שלושה סוגים של שרירים בגוף: (1) שריר משורטט (איור 28.6) - אלו השרירים המאפשרים את התנועה הרצונית, למשל שרירי השלד; (2) שריר חלק - המרכיב את האיברים השונים ואינו רצוני ואינו נתון לשליטה רצונית, למשל שרירי הקיבה, שרירי כלי הדם; ו-(3) שריר הלב שאף הוא אינו רצוני ובעל תכונות המשלבות את תכונות שתי קבוצות השרירים (להרחבה ראו פרק 15).



איור 28.7 מערכת השלד

מערכת השלד מורכבת מעצמות המאפשרות תנועה באמצעות השרירים.

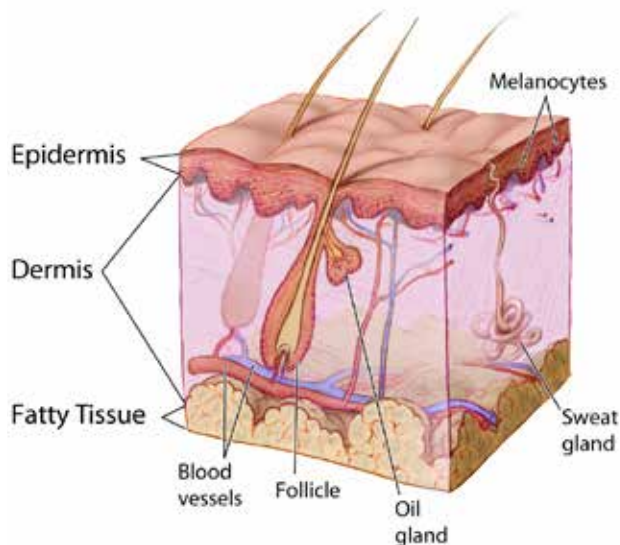


איור 28.6 שרירים משורטטים

שרירים משורטטים המחוברים לעצמות הגוף ומאפשרים תנועה רצונית.

מערכת השלד (Skeletal System)

מערכת השלד כוללת את כל העצמות, הגידים והמפרקים. השלד משמש כפיגום המספק הגנה ותמיכה לרקמות הרכות בגוף. העצמות הן נקודת אחיזה לשרירים הרצוניים המאפשרים תנועה ושמירה על יציבה. כמו כן, תאי דם חדשים נוצרים במח העצם שבשלד. העצם היא גם מאגר לסיידן ומשתתפת במאזן הסיידן בגוף (איור 28.7).



איור 28.8 מערכת העור

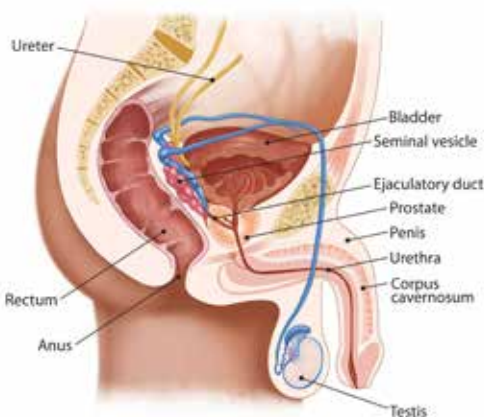
מערכת העור משמשת כגבול המגן יש מפני העולם החיצון.

מערכת העור (Integumentary System)

מערכת זו כוללת את העור, השיער, הציפורניים, הבלוטות והעצבים.

תפקידה העיקרי של המערכת הוא לשמש גבול המגן על איברי הגוף מפני הסביבה החיצונית (איור 28.8). נוסף על כך, העור מסייע בשמירה על הומאוסטאזיס של טמפרטורת הגוף, על מאזן הנוזלים ועל הפרשת חומרי פסולת. הוא מסייע בהגנה מפני מחוללי מחלות כמו חיידקים ונגיפים (להרחבה: פרק 15). מערכת העור נקראת גם מערכת הכסות.

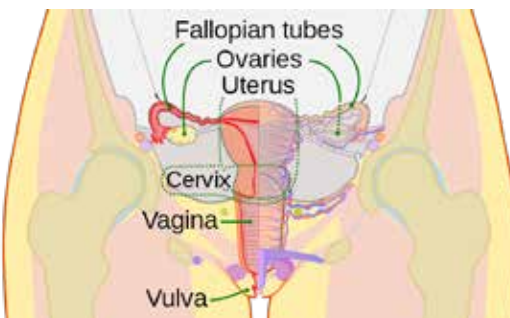
מערכת המין, מערכת הרבייה (Reproductive System)



איור 28.9.1 מערכת המין הגברית

מערכת המין הזכרית מורכבת מהפין (penis), שק האשכים (scrotum), יתרת האשך (epididymis), צינור הזרע (vas deferens) והשופכן (urethra). הצינור שמוביל את הזרע יוצא מהאשכים ועובר דרך בלוטת הפרוסטטה, שם הוא מתחבר לשופכה (אותו צינור מוביל גם זרע וגם שתן).

מערכת זו מאפשרת להתרבות ולהמשיך את קיום המין האנושי. המערכת מורכבת מגונדות (gonads) - איברים שבהם מיוצרים תאי הרבייה הנקראים גמטות (gametes). הגונדה בזכר נקראת אשך ובנקבה, שחלה. לשם תפקוד המערכת מופרשים הורמונים שונים המאפשרים בגבר את יצור הזרעונים ובאישה את הבשלת השחלה לשם הפריה והיריון (איור 28.9 + 28.9.1) (להרחבה פרק 16).



איור 28.9 מערכת המין הנשית

איברי מערכת המין הנשית כוללים את השחלות, חצוצרות, רחם והוואגינה (נרתיק).

מערכות נוספות

יש בגוף מערכות נוספות כגון המערכת האנדוקרינית (הורמונים) שהיא מערכת משלימה למערכת העצבים, מערכת הלימפה (המשלימה את מערכת הדם) הכוללת את מערכת החיסון המגינה על הגוף מפני גורמי חוץ עוינים, וכן מערכות משניות נוספות הכלולות במערכות המרכזיות.

התהליכים המתקיימים בגוף האדם

הומאוסטאזיס

שמירה על הומאוסטאזיס היא בעלת חשיבות מרכזית בגוף. על פי עקרון ההומאוסטאזיס הגוף ישאף להישאר בשיווי משקל כדי לשמור על סביבה פנימית יציבה ככל האפשר בגבולות מסוימים. שני גורמים יכולים לפגוע בהומאוסטאזיס: פנימי וחיצוני. גורם פנימי הוא הפרעה לתקינות מערכות הגוף ופעולתן, מצב זה נקרא מחלה (illness). גורם חיצוני יגרום לפגיעה פיזית בגוף, דוגמת פציעה, והוא יפגע במערכות הגוף ובהומאוסטאזיס. פגיעה חיצונית נקראת טראומה (trauma).

שלבי הפגיעה בהומאוסטאזיס

- 1) גורם כלשהו (חיצוני או פנימי) פוגע בהומאוסטאזיס - יש מנגנון פגיעה
 - 2) הגוף רוצה לשמור על הומאוסטאזיס - ולכן הוא מפעיל מנגנון הגנה
- הבעיה בשני המנגנונים היא שהם מנגנונים, כלומר תהליכים מתמשכים שיש להם השפעות והשלכות שיכולות לשמש סכנה לגוף.

יש שלושה סוגי מנגנונים הפועלים בשמירה על הומאוסטאזיס:

- 1) מנגנון הפגיעה - שהוא הגורם לפגיעה ונגדו הגוף רוצה להילחם
- 2) מנגנון התגובה - שהוא ניסיון הגוף לחזור למצב התקין
- 3) מנגנוני לוואי - נובעים משני המנגנונים האחרים ועלולים לגרום לפגיעת לוואי בגוף



תרשים 28.1 הפרת ההומאוסטאזיס

שלב א: הגוף נמצא בהומאוסטאזיס, מצב מאוזן עדין מאוד.

שלב ב: גורם כלשהו מפר את האיזון הזה.

שלב ג: הגוף מפעיל את המערכות השונות כדי לחזור למצב תקין וחלים שינויים בפעילותו.

שלב ד: השינויים האלה מתבטאים בסימנים שונים - חלקם בגלל הגורם המזיק וחלקם בגלל פעולות התיקון.

כדי להבין את המקרה הרפואי שבו מטפלים, או כל פעילות גופנית אחרת, יש לבדוק את התהליכים שקרו בגוף ואת המנגנונים שפועלים בגוף וגורמים להפרת ההומאוסטאזיס. לשם כך יש לבדוק ארבעה היבטים: גורמים, מנגנון, סכנות, טיפול.